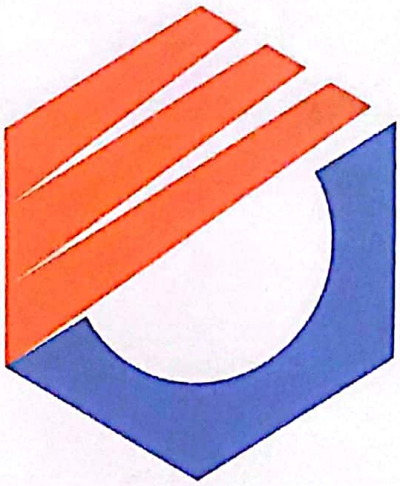
JOBSHEET
PRAKTIKUM ELEKTRONIKA ANALOG

Aplikasi Dioda:

Gerbang Logika Dan Voltage multiplier



PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
2021-2022

No.

Date

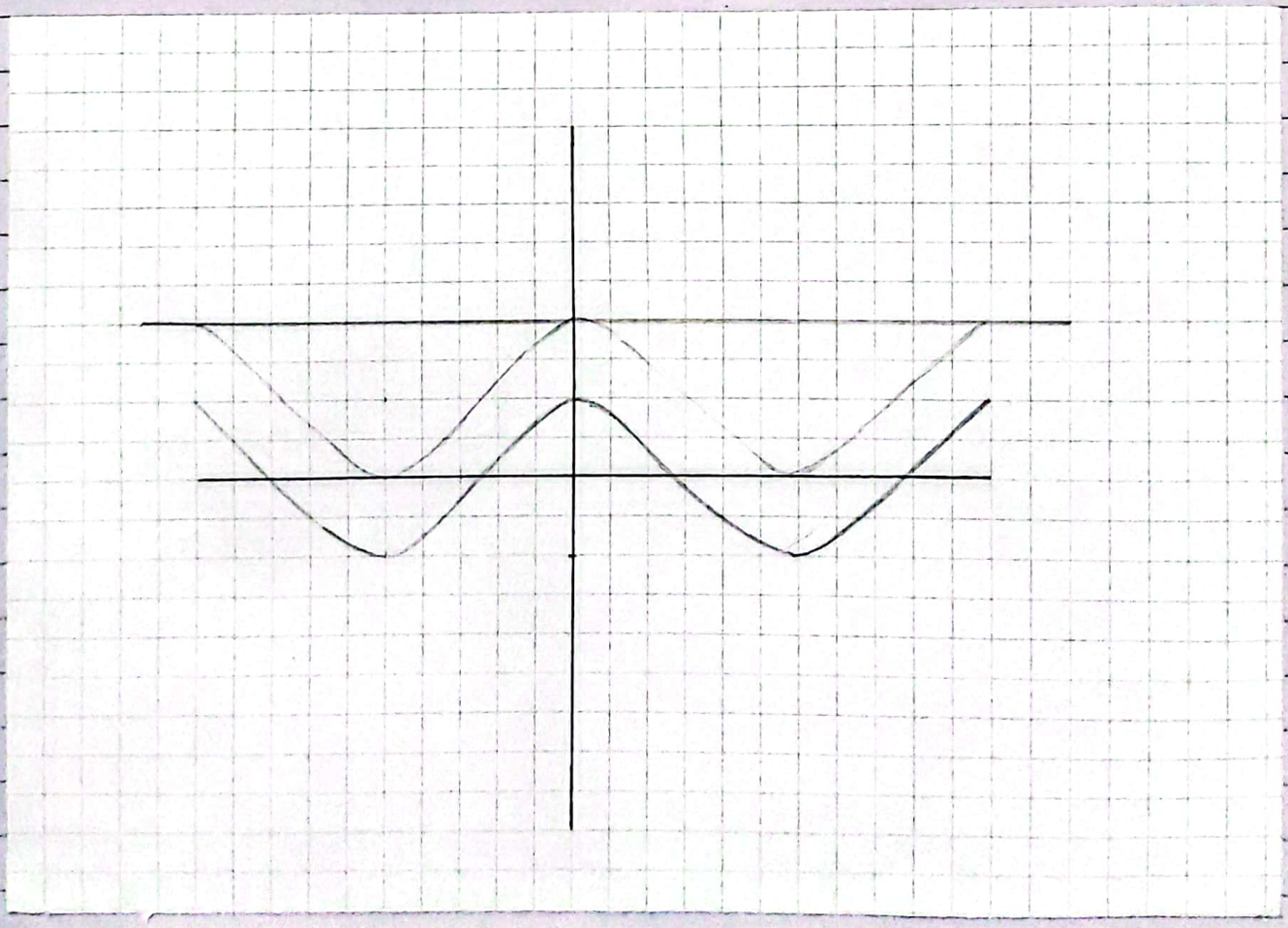
HASIL PRAKTIKUM

Tabel 1.1 Rangkaian Or

E_1(V)	E_2(V)	V_o(V)	Led
0	0	0	0
0	5	4,2	1
5	0	4,3	1
5	5	4,3	1

Tabel 1.2 Rangkaian And

E_1(V)	E_2(V)	V_o(V)	Led
0	0	0,65	0
0	5	0,7	0
5	0	0,9	0
5	5	4,2	1



No.

Date

ANALISA DATA

Berdasarkan hasil pengamatan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui :

- Pada rangkaian gerbang OR hasil percobaan $E_1 = 0$ dan $E_2 = 0$ dihasilkan tegangan sebesar 0 dan LED tidak menyala ; $E_1 = 0$ dan $E_2 = 5$ dihasilkan tegangan sebesar 4,2 dan LED menyala ; $E_1 = 5$ dan $E_2 = 0$ dihasilkan tegangan sebesar 4,3 V dan LED menyala ; $E_1 = 5$ dan $E_2 = 5$ dihasilkan tegangan sebesar 4,3 V dan LED menyala.

  Lampu menyala / mati berangkat dari prinsip kerja OR GATE dimana salah satu input high maka output akan high

  Tegangan yang dihasilkan pada LED mati sangat kecil / mendekati 0 dan pada LED menyala, hasilnya akan mendekati 5V.
- Pada rangkaian gerbang AND hasil percobaan $E_1 = 0$ dan $E_2 = 0$ dihasilkan tegangan sebesar 0,65 dan LED tidak menyala; $E_1 = 0$ dan $E_2 = 5$ dihasilkan tegangan sebesar 0,7 dan LED tidak menyala ; $E_1 = 5$ dan $E_2 = 0$ dihasilkan tegangan sebesar 0,9 dan LED tidak menyala $E_1 = 5$ dan $E_2 = 5$ dihasilkan tegangan sebesar 4,2 dan LED menyala.

  Lampu menyala / mati berangkat dari prinsip kerja gerbang AND dimana salah satu input low maka output akan low.

  Meskipun pada LED yang tidak menyala dihasilkan tegangan, namun sangat kecil sehingga dapat dikatakan 0.
- Pada rangkaian multiplier digunakan osiloskop untuk mengetahui hasil yang akan diperoleh. Pada saat kabel positif yang terhubung pada V_s dicabut lalu dihubungkan pada V_s maka muncul gelombang sinusoidal yang sesuai pada ketentuan V_{p-p}. Gelombang sinusoidal tersebut tepat berada ditengah dengan 1 kotak atas dan 1 kotak bawah

  Pada saat kabel positif yang terhubung pada V_s dicabut lalu dihubungkan pada V_a maka gelombang sinusoidal hilir sebanyak 2 kotak

  Pada saat kabel positif yang terhubung pada V_a dicabut lalu dihubungkan pada V_b maka gelombang sinusoidal akan berubah menjadi garis lurus

KESIMPULAN

- Pada rangkaian gerbang OR, didapat hasil secara keseluruhan bahwa jika salah satu input terhubung pada (+), maka LED akan menyala dan menghasilkan tegangan yang mendekati V_s
- Pada rangkaian gerbang AND, didapat hasil secara keseluruhan bahwa jika salah satu input terhubung pada (+), LED tidak menyala karena gerbang ini harus 2 input terhubung pada (+).